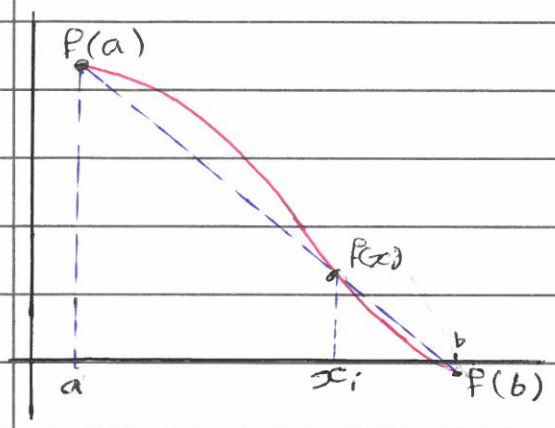
تابع المحاضرة الثالثة

طريقة الموضع الخاطئ.

تكمن فكرة هذه الطريقة في تحسين التقارب إلى الجذر عن طريق تقليص فترة الحل، وذلك بإيجاد نقطة قريبة من b بدلاً من التنصيف.



ففي هذه الطريقة نختار النقطة x_i وهي نقطة تقاطع الوتر الواصل بين النقطتين $f(a)$ و $f(b)$ ومنحنى الدالة.

من فترة الحل المعطاة $[a, b]$ نوجد $f(a), f(b)$ ونتحقق من شرط وجود حل بحيث

$$f(a) * f(b) < 0 \longrightarrow (*)$$

نحسب x_1 من العلاقة:-

$$c_1 = \frac{a f(b) - b f(a)}{f(b) - f(a)} \longrightarrow (**)$$

بحيث x_1 تقسم الفترة الى فترتين $[a, x_1], [x_1, b]$ ونختبر أي الفترتين تحتوي على الجذر من العلاقة $(*)$ ثم نوجد x_2 من العلاقة $(**)$.

نتوقف عند تحقق الشرط $|x_{i+1} - x_i| \leq \varepsilon$.

مثال:- استخدم طريقة الموضع الخاطئ لإيجاد: $\sqrt{67}$ في الفترة $[6, 10]$ ، $\varepsilon = 0.0002$.

الحل:-

المطلوب $x = \sqrt{67} \Rightarrow f(x) = x^2 - 67 = 0.$

$$f(6) = (6)^2 - 67 = -31 \quad , \quad f(10) = (10)^2 - 67 = 33.$$

$$\therefore x_1 = \frac{6f(10) - 10f(6)}{f(10) - f(6)} = 7.93375$$

$$\therefore f(x_1) = f(7.93375) = (7.93375)^2 - 67$$
$$= -3.9961$$

∴ فترة الحل الجديدة : $[7.93375, 10]$

$$\therefore x_2 = \frac{(7.93375)f(10) - (10)f(7.93375)}{f(10) - f(7.93375)} = +8.15693$$

$$f(x_2) = f(+8.15693) = -0.4644$$

وتكون الفترة الجديدة :- $[8.156938, 10]$

وبتكرار الخطوات حتى تحقق شرط التوقف

ويمكن صياغة الخطوات في الجدول التالي :-

n	a	b	f(a)	f(b)	x_n	$f(x_n)$
1	6	10	-31	33	7.93375	-3.9961
2	7.93375	10	-3.9961	33	8.15693	-0.4644
3	8.15693	10	-0.4644	33	8.18284	-0.04101
4	8.18284	10	-0.04101	33	8.1851	-0.00493
5	8.1851	10	-0.00493	33	8.1853	0.000408

لاحظ أن $|x_5 - x_4| \leq 0.0002$.

∴ C_5 هو الجذر التقريبي للمعادلة .

التسليم يوم 12/22

تمارين

س1 باستخدام طريقة التنصيف أوجد جذر المعادلة

$$f(x) = (x+1)^2 e^{(x^2-2)} - 1$$

على الفترة [0,1] ، بشرط $\varepsilon = 0.0003125$.

س2 باستخدام طريقة النقطة الثابتة أوجد جذر المعادلة :-

$x^2 - 2x - 8 = 0$ ، $x_0 = 5$ ، $\varepsilon = 0.0007$

أوجد جذر للمعادلة $f(x) = x^2 - 3x + 2$ عندما $x_0 = 0.3$

وان $\varepsilon = 0.0001$ [باستخدام نيوتن رافسون]

س3 باستخدام طريقة جاوس سيدل أوجد حل لمنظومة المعادلات

$x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 4$

$2x_1 + x_2 + 4x_3 = 7$

$5x_1 + 2x_2 - x_3 = 6$

وذلك لثلاثة تكرارات .

س4 استخدم حدودية لاجرانج لايجاد قيمة تقريبية لـ $e^{0.2}$ باستخدام النقاط :-

$f(0) = 1$ ، $f(0.1) = 1.1052$ ، $f(0.4) = 1.4918$ ، $f(0.5) = 1.649$

س5 استخدم طرق التكامل الثلاث لايجاد قيمة تقريبية

$$\int_1^4 \ln(x)\, dx.$$